



Filières :	Maintenance Automobile / Energétique / Matières Plastiques et Composites / Conception du Produit Industriel / Electromécanique et Systèmes Automatisés / Productique / Mouliste
Épreuve :	Mathématiques

Durée :	2 heures
Coefficient :	Voir page de garde

Filières	Coefficients
MA : Maintenance Automobile	20
CPI : Conception du Produit Industriel	
ENG : Energétique	
ESA : Électromécanique et Systèmes Automatisés	15
MPC : Matières Plastiques et Composites	
PRO : Productique	
MO : Mouliste	

Consignes :

- Aucun document n'est autorisé.
- Seules les calculatrices non programmables sont autorisées.

3 points

Exercice 1 :

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - z + 3 + i\sqrt{3} = 0 \quad (E)$$

1pt

1. Calculer le discriminant Δ de l'équation (E) , puis vérifier que $\Delta = (1 - 2i\sqrt{3})^2$.

1pt

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .

1pt

3. Ecrire les solutions de l'équation (E) sous forme trigonométrique.

7 points

Exercice 2 :

On considère l'équation différentielle suivante :

$$y'' + y' - 2y = 4xe^{-x} \quad (E)$$

où y est une fonction de la variable réelle x deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

1pt

1. Résoudre l'équation différentielle homogène (H) : $y'' + y' - 2y = 0$.

1pt

2. Vérifier que la fonction g définie par: $g(x) = (1 - 2x)e^{-x}$ est une solution particulière de (E) .

1pt

3. En déduire la solution générale de l'équation (E) .

4. Soient f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1 - 2x)e^{-x} + e^x$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 pt

a- En utilisant une intégration par parties, calculer l'intégrale $I = \int_0^1 f(x) dx$.

1 pt

b- Donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto e^{-x}$.

1 pt

c- Etablir que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f est :

$$f(x) = 2 - 2x + 3x^2 + o(x^2)$$

1 pt

d- Déduire une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0 en précisant sa position relative par rapport à (C_f) .

4 points Exercice 3:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 + 6xy - 12x - 12y$$

1 pt 1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

1 pt 2. Vérifier que $(2, 0)$ est un point critique de f .

1 pt 3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$.

1 pt 4. En déduire la nature de ce point critique.

6 points Exercice 4 :

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f(x, y, z) = (2x, x + 2y + z, 2x + y + 2z)$$

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ où $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$.

0,5 pt 1. Montrer que la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

0,5 pt 2. Montrer que le polynôme caractéristique de A est: $P_A(\lambda) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda)$.

0,75 pt 3. En déduire les valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 de A où $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.

4. Soit $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ où $u_1 = (0, 1, -1)$, $u_2 = (1, -2, -1)$ et $u_3 = (0, 1, 1)$.

0,5 pt a- Etablir que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

0,75 pt b- Vérifier que u_1 , u_2 et u_3 sont des vecteurs propres de A associés respectivement aux valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 .

1 pt 5. Donner la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et vérifier que $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1pt 6. Déterminer la matrice diagonale D telle que $A = P D P^{-1}$.

1 pt 7. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Fin de l'épreuve